

NexSync

Plataforma Multiagente de Economía Compartida e Intercambio de Recursos B2B



DOCUMENTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN Sector Industria

Equipo de Desarrollo:

- Diego Andrade Canedo
- David Rodrigo Torrico Vera
- Elías Daniel Roca Padilla
- Salim Elías Suárez Vespa
- Sebastian Aspiazu Mojica
- Jherson Mathias Frias Cespedes

HACKATHON BUILD WITH AI 2026
Universidad Católica Boliviana (UCB)
Santa Cruz, Bolivia 31 de mayo, 2026

1. Investigación y contexto

1.1 Problemática identificada

En el departamento de Santa Cruz existen más de 120.000 unidades económicas registradas (INE Bolivia, 2024), de las cuales el 95% son micro y pequeñas empresas. Un patrón recurrente es la subutilización de activos operativos:

Bodegas y almacenes con capacidad ociosa (30-60% en promedio según cámaras empresariales)
Maquinaria industrial utilizada parcialmente (turnos ociosos)
Flota de transporte inactiva fines de semana
Personal especializado con horas no facturadas
Simultáneamente, otras empresas invierten semanas buscando esos mismos recursos a través de redes informales (WhatsApp, contactos personales, ferias), sin comparación objetiva de precio, ubicación ni condiciones.

1.2 Usuario / beneficiario

Actor	Necesidad	Beneficio
Empresa solicitante	Resolver necesidad operativa rápido	Ahorro de tiempo y costos
Empresa ofertante	Monetizar capacidad ociosa	Ingreso adicional sin nuevo negocio
Ecosistema regional	Mejor aprovechamiento de recursos	Competitividad y sostenibilidad

1.3 Contexto local Santa Cruz

- Hub industrial y agroindustrial del oriente boliviano
- Zonas clave: Warnes (agroindustria), Plan 3000 (manufactura), Doble Vía (logística), Montero (agro)
- Problemática verificable y exclusiva del departamento

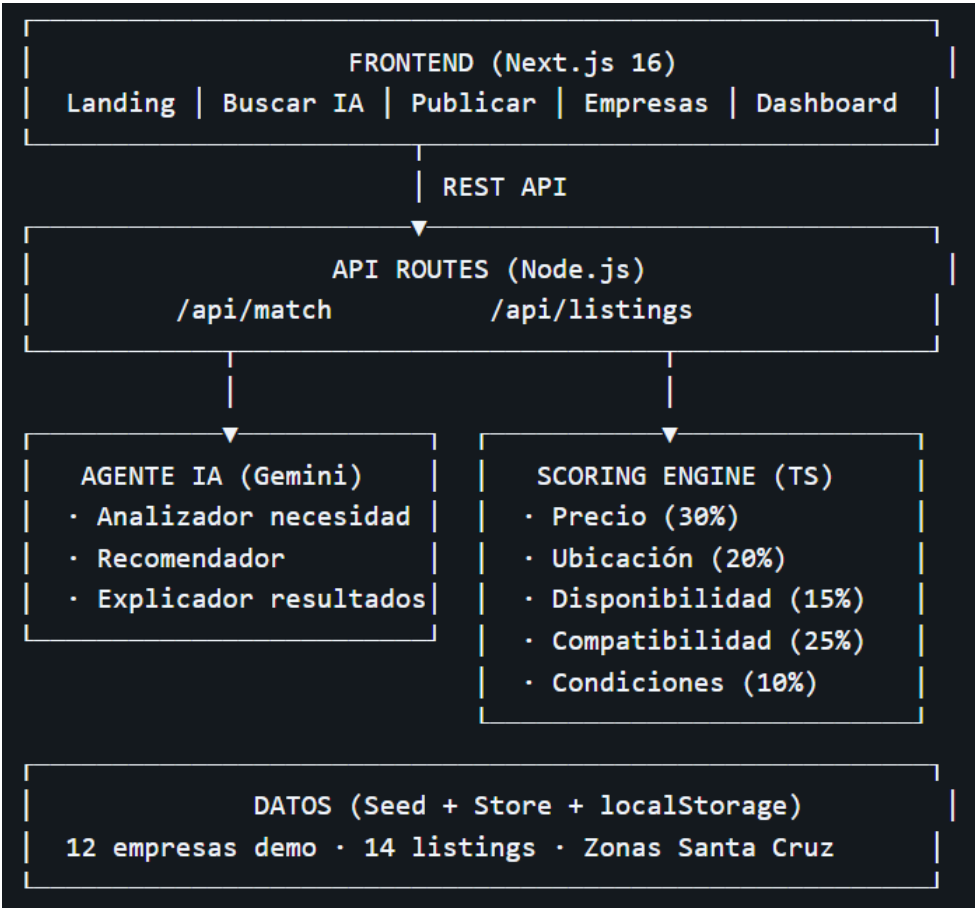
2. Solución Propuesta

NexSync es un marketplace B2B con agentes de inteligencia artificial que:

1. Permite publicar ofertas (recursos disponibles) y necesidades (recursos requeridos)
2. Analiza necesidades en lenguaje natural mediante agente IA
3. Compara ofertas con scoring multidimensional (precio, ubicación, disponibilidad, compatibilidad, condiciones)
4. Recomienda top 5 opciones con explicación en lenguaje natural

No es caridad: es intercambio comercial donde la empresa ofertante fija el precio y las condiciones

3. Arquitectura tecnológica



Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4
Backend	Next.js API Routes
IA	Google Gemini 2.0 Flash (@google/generative-ai)
Geolocalización	Haversine + zonas predefinidas Santa Cruz
Deploy	Vercel
Iconos	Lucide React

4. Aplicación de Inteligencia Artificial

4.1 Agentes implementados

Agente	Función	Input	Output
Analizador de necesidad	Extrae requisitos estructurados	Texto libre del usuario	JSON: tipo recurso, zona, presupuesto, urgencia, requisitos
Evaluador de ofertas	Scoring numérico	Necesidad + ofertas BD	Score 0-100 por dimensión
Recomendador	Explicación en lenguaje natural	Top matches + contexto	Resumen + explicación por opción

4.2 Algoritmo de scoring

Score Total = (Precio × 0.30) + (Ubicación × 0.20) + (Disponibilidad × 0.15) + (Compatibilidad × 0.25) + (Condiciones × 0.10)

- Precio: Comparación con presupuesto máximo del solicitante
- Ubicación: Distancia Haversine entre zonas de Santa Cruz
- Disponibilidad: Alineación con urgencia declarada
- Compatibilidad: Match de tipo de recurso + análisis semántico
- Condiciones: Cumplimiento de requisitos obligatorios

4.3 Fallback inteligente

Sin API key de Gemini, el sistema opera con parser local + scoring completo, garantizando funcionalidad demo en todo momento.

5. Análisis FODA

Fortalezas	Debilidades
Agentes IA diferenciadores vs. directorios	Requiere masa crítica inicial de ofertas
Problema real y medible en Santa Cruz	Confianza entre empresas desconocidas
Modelo win-win-win (3 actores ganan)	Educación del mercado necesaria
MVP funcional con demo data realista	Persistencia limitada en MVP

Oportunidades	Amenazas
120.000+ unidades económicas en Santa Cruz	Competencia informal (WhatsApp, contactos)
Políticas de economía circular y sostenibilidad	Resistencia a pagar comisión
Expansión a Cochabamba, La Paz, Tarija	Regulación de pagos B2B digitales
Alianzas con cámaras empresariales (CAINCO, FEPC)	Copia del modelo por competidores

6. Análisis PESTEL

Factor	Impacto en RecursoLink SC
Político	Apoyo gubernamental a digitalización PyME. Alianzas con cámaras empresariales.
Económico	Costos operativos altos → incentivo a compartir recursos. Dólar paralelo afecta pricing.
Social	Cultura empresarial en crecimiento. Networking local fuerte pero informal.
Tecnológico	Adopción creciente de IA y cloud en Bolivia. Penetración smartphone >80%.
Ecológico	Menos desperdicio de capacidad = menor huella (bodegas vacías, transporte ocioso).
Legal	Contratos B2B, facturación electrónica, protección de datos empresariales (Ley 164).

7. Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problema	Recursos empresariales ociosos + búsqueda ineficiente de soluciones operativas
Solución	Marketplace con agentes IA de matching y comparación
Propuesta de valor	Conectar en minutos lo que hoy toma semanas, con comparación inteligente
Ventaja unfair	Agentes IA + datos estructurados + enfoque hiperlocal Santa Cruz
Segmentos	PyMEs industriales, agroindustria, logística, servicios
Canales	CAINCO, FEPC, LinkedIn, ferias empresariales, boca a boca
Métricas clave	Matches/mes, tasa de cierre, GMV, NPS empresarial, tiempo de match
Ingresos	Comisión 7% + suscripción Pro Bs. 150/mes + destacados Bs. 50/publicación
Costos	Cloud (Vercel/Supabase), API Gemini, equipo comercial, soporte
Estructura de costos	60% tech, 25% comercial, 15% operaciones

8. Análisis financiero

8.1 Modelo de Ingresos

Fuente	Detalle	% ingresos
Comisión por transacción	7% sobre valor del intercambio	60%

Suscripción Pro	Bs. 150/mes — publicaciones ilimitadas	25%
Destacados	Bs. 50/publicación premium	15%

8.2 Unit Economics

- Ticket promedio por match: Bs. 3.500
- Comisión plataforma (7%): Bs. 245
- Costo variable/transacción: Bs. 35
- Margen bruto/transacción: Bs. 210 (86%)

8.3 Proyección financiera (conservadora)

Período	Empresas	Matches/mes	Transacciones/mes	Ingreso mensual
Mes 3	30	8	4	Bs. 980
Mes 6	80	15	8	Bs. 1.960
Mes 12	250	60	35	Bs. 8.575
Año 1 total	—	—	—	Bs. 65.000

8.4 Punto de equilibrio

- Costos fijos mensuales estimados: Bs. 2.500 (cloud, APIs, soporte)
- Transacciones necesarias para break-even: ~12/mes
- Alcanzable en mes 4-5 con estrategia comercial activa

9. Impacto esperado

Indicador	Meta año 1
Recursos ociosos monetizados	400+ publicaciones
Ahorro promedio solicitante	25-40% vs. alternativa tradicional

Reducción tiempo de búsqueda	De ~2 semanas a < 24 horas
Ingresos adicionales ofertantes	Bs. 2.000-15.000/mes por recurso
Empleos indirectos	Empresas emergentes de servicios logísticos